எடுத்துக்காட்டு 3.30 தீர்க்க $x^2 - 3x - 2 = 0$

தீர்வு $x^2 - 3x - 2 = 0$

$$x^2 - 3x = 2 \qquad \text{(மாறிலியை வலப்புறம் மாற்றுக)}$$

$$x^2 - 3x + \left(\frac{3}{2}\right)^2 = 2 + \left(\frac{3}{2}\right)^2 \qquad \left(\left[\frac{1}{2}\left(x \text{ -ன் கெழு}\right)\right]^2 \text{ -ஐ இருபுறமும் கூட்ட}\right)$$

$$\left(x - \frac{3}{2}\right)^2 = \frac{17}{4} \qquad \text{(இடப்புறத்தை முழு வர்க்கமாக எழுத)}$$

$$x - \frac{3}{2} = \pm\frac{\sqrt{17}}{2} \qquad \text{(இருபுறமும் வர்க்கமூலம் காண)}$$

$$x = \frac{3}{2} + \frac{\sqrt{17}}{2} \text{ அல்லது } x = \frac{3}{2} - \frac{\sqrt{17}}{2}$$

எனவே, $x = \dfrac{3+\sqrt{17}}{2}$, $\dfrac{3-\sqrt{17}}{2}$ தீர்வுகளாகும்.

எடுத்துக்காட்டு 3.31 தீர்க்க $2x^2 - x - 1 = 0$

தீர்வு $2x^2 - x - 1 = 0$

x^2–யின் கெழுவை 1 -ஆக மாற்ற, சமன்பாட்டை 2 –ஆல் வகுக்கவும்.

$$x^2 - \frac{x}{2} - \frac{1}{2} = 0$$

$$x^2 - \frac{x}{2} = \frac{1}{2}$$

$$x^2 - \frac{x}{2} + \left(\frac{1}{4}\right)^2 = \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{4}\right)^2$$

$$\left(x - \frac{1}{4}\right)^2 = \frac{9}{16} = \left(\frac{3}{4}\right)^2$$

$$x - \frac{1}{4} = \pm\frac{3}{4} \Rightarrow x = 1 \text{ அல்லது } -\frac{1}{2}$$

சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி இருபடிச் சமன்பாட்டின் தீர்வு காணுதல்

$ax^2 + bx + c = 0$ எனும் இருபடிச் சமன்பாட்டின் மூலங்கள் காணுதல் சூத்திரம் (பகுதி 3.6.2 இல் தருவிக்கப்பட்டுள்ளது) $x = \dfrac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ ஆகும்.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

பண்டைய பாபிலோனியர்கள் இருபடிச் சமன்பாடுகளின் மூலங்கள் காணும் சூத்திரங்களை அறிந்திருந்தனர். அவர்கள் செய்யுள் மற்றும் பாடல்கள் மூலமாக மூலங்களைக் காணும் படிகளை எழுதினர். விவசாயத்திற்கான நிலங்களின் அளவுகளைக் கணக்கிட, பாபிலோனியர்கள் இருபடிச் சமன்பாடுகளைப் பயன்படுத்தினர்.

எடுத்துக்காட்டு 3.32 சூத்திர முறையில் $x^2 + 2x - 2 = 0$ -ஐத் தீர்க்கவும்.

தீர்வு $x^2 + 2x - 2 = 0$ –ஐ $ax^2 + bx + c = 0$ -உடன் ஒப்பிட,

$a = 1,\ b = 2,\ c = -2$

10th_Maths_Chapter 3_Tamil.indd 114 12/27/2024 4:35:26 PM